



RAPPORT D'INGÉNIERIE

Workshop National EPSI B3
Horizon 2080, pilier 1
Groupe G2
Alexandre, Melih, Maxime
24 septembre 2026

ATRIA est l'intelligence de bord qui veille sur l'équipage d'un vaisseau interstellaire. Elle comprend ce que vivent les équipiers : dans quel environnement ils se trouvent, avec qui ils passent leur temps, comment ils se comportent. Et elle voit venir la défaillance ou le conflit avant qu'ils n'éclatent.

Au capitaine, elle offre une vue simple : qui peut tenir quel poste, maintenant. Toute la profondeur reste chez ATRIA. Quand un ordre met le vaisseau en danger, elle le refuse, chiffres à l'appui.

Huit modèles d'intelligence artificielle, deux Arduino et leurs capteurs, une caméra et un micro : tout tient sur un Raspberry Pi 5 de 4 Go, sans aucune liaison avec la Terre. Ce rapport présente la vision, le prototype réellement livré, sa résilience, l'organisation de l'équipe et le chemin vers une V1.

UN RÉACTEUR PRÉVIENT AVANT DE LÂCHER. UN ÉQUIPIER, RAREMENT. ATRIA LE VOIT VENIR.

1. L'IDÉE

Le problème

Un vaisseau surveille son oxygène avec des capteurs, des seuils et de la redondance. Il surveille son énergie avec des compteurs et des coupures automatiques, son eau avec un recyclage mesuré sans arrêt. Il surveille ses humains avec un questionnaire.

Cette asymétrie est le point de départ du projet. Sur une mission de plusieurs décennies, sans relève, sans médecin joignable et avec des mois de latence vers la

Terre, l'équipage est une ressource critique au même titre que l'air ou l'eau. C'est pourtant la seule qui n'est pas instrumentée en continu. Or un réacteur ne ment pas sur son état. Un équipier, si : par fatigue, par fierté, ou parce qu'il ne se rend pas compte qu'il décroche.

Sur Terre, un équipier qui décroche est remplacé dans l'heure. À des années de la Terre, il n'y a pas de remplaçant, pas de médiateur, pas de psychiatre. Il faut le voir venir.

Le parti pris

Le sujet propose deux pistes pour le pilier HumanTech & HealthTech : une mallette médicale qui traite la crise aiguë, et un assistant psychologique qui recueille le ressenti déclaré. Nous avons choisi de ne suivre ni l'une ni l'autre. Entre la crise et le ressenti se trouve ce qui met réellement une mission en danger : la dégradation lente et mesurable qui rend quelqu'un inapte à un poste bien avant qu'il ne tombe malade.

ATRIA ne soigne pas et ne console pas. Elle régule : elle mesure l'aptitude de chacun, la compare à ce qu'exige chaque poste du vaisseau, et en tire des décisions motivées. Le vaisseau étudié compte 200 personnes à bord, dont 24 en service actif à un instant donné, sur un horizon de planification de 72 heures.

Une machine qui comprend son équipage

ATRIA croise en permanence ce que voit la caméra, ce qu'entend le micro, ce que mesurent les capteurs de chaque compartiment et qui se trouve où. De ces signaux, elle construit une compréhension de chaque équipier et du collectif : son aptitude, sa conduite, ses liens, son exposition au stress des autres. Ce que le prototype perçoit déjà :

DIMENSION	CE QU'ATRIA PERÇOIT, EN LOCAL
Environnement	Température, humidité, fumée et niveau sonore de chaque compartiment instrumenté
Comportement	Doigt d'honneur, poing fermé, pouce baissé, expression hostile, cris, et à l'oreille la différence entre un juron, une insulte et une menace prononcée
Santé	Toux reconnue à l'oreille et rattachée au compartiment : le premier signe d'une maladie respiratoire devient un symptôme au registre
Sons anormaux	Chocs et cris parmi 521 classes sonores, reconnus en moins de 20 ms
Vigilance	Fermeture des paupières, bâillements, comparés à l'habitude de chacun
Présences et liens	Qui est où, avec qui, depuis combien de temps ; affinités et hostilités déduites

DIMENSION	CE QU'ATRIA PERÇOIT, EN LOCAL
Identité	Badge et visage : un badge prêté est refusé, et chaque observation est attribuée à la bonne personne
Confiance	Pour chaque équipier, une confiance calculée à partir de sa conduite, de sa régularité et de l'appui que lui porte l'équipage

Voir venir, plutôt que constater

Un système qui alerte quand le seuil est franchi arrive trop tard. ATRIA anticipe.

CE QU'ATRIA ANTICIPE	COMMENT
L'équipier qui va décrocher	Un modèle entraîné par l'équipe prédit la rupture d'aptitude six heures à l'avance, avec une AUC de 0,962
L'heure du décrochage	La tendance de chacun annonce à quelle heure il passera sous le seuil de son poste, jusqu'à 48 heures à l'avance
Les conflits probables	Les paires hostiles sont classées par risque, avec le compartiment où la tension se joue, pour les séparer avant l'incident
La contagion du stress	Le stress attendu de chacun se propage le long des liens d'amitié : un équipier entouré de collègues sous tension est repéré avant de craquer
L'escalade d'agressivité	Agressivité répétée, effondrement de l'état et fixation sur une même personne se combinent en un risque : alerte, puis proposition d'isolement au capitaine
L'épidémie	Dès la première toux reconnue, ATRIA remonte qui a partagé le compartiment dans l'heure, puis le second rang de contacts sur douze heures, avant que la maladie ne se déclare chez eux

Tout tient dans 4 Go

Un modèle de langage de 1,5 milliard de paramètres, deux modèles de vision faciale, les modèles de visage et de mains de MediaPipe, un classifieur de 521 sons, une transcription du français et notre propre modèle prédictif tournent ensemble sur une carte de la taille d'une main, avec 4 Go de mémoire. Pendant que tout tourne, plus de 2 Go restent libres.

Pas de cloud, pas de latence vers la Terre, et aucune donnée ne sort du vaisseau : la vie privée de l'équipage est protégée par construction, pas par une promesse.

Demain, sur la même carte

Le workshop demande une preuve de concept. Voici ce que la même machine, avec les mêmes capteurs, est conçue pour faire ensuite. Chaque brique existe déjà dans le prototype : il reste à les relier.

- **Comprendre le ton des conversations.** La transcription tourne déjà en local. Un classifieur de sentiment sur le texte transcrit fera peser une conversation négative dans la conduite et le graphe social, comme le fait déjà une insulte.
- **Lire l'humeur en croisant les signaux.** Associer au même instant le geste, le mot et l'expression du visage, pour distinguer une plaisanterie d'une menace.
- **Prévenir le passage à l'acte.** Repérer les schémas qui précèdent la violence, agressivité répétée, fixation sur une personne, isolement progressif, et en cas d'urgence humaine, fermer les cloisons autour des personnes menacées sur un seul geste du capitaine.
- **Suivre la santé à l'oreille.** Compter la toux de chacun jour après jour, distinguer une toux sèche d'une toux grasse, et repérer une infection respiratoire avant la fièvre.
- **Couper avant l'incendie.** Isoler automatiquement l'alimentation d'un compartiment dès la suspicion de combustion, plutôt qu'à la déclaration du feu.
- **Planifier les quarts sur 72 heures.** Séparer à l'avance les paires en conflit et répartir la fatigue, au lieu de refuser au dernier moment.

Ce qui la distingue

- **Elle voit venir.** Défaillance, conflit, contagion du stress : ATRIA anticipe au lieu de constater.
- **Elle a le droit de dire non.** ATRIA refuse un ordre du capitaine et affiche son motif chiffré. Le capitaine peut passer outre, et cette dérogation est horodatée, attribuée et écrite au journal.
- **Elle observe sans rien demander.** Aucune donnée ne vient d'un questionnaire : badge, visage, gestes, somnolence, cris, insultes et atmosphère sont captés par le matériel.
- **Elle voit le collectif.** Le graphe social de l'équipage se déduit des présences partagées et des frictions observées. Personne ne déclare ses affinités.
- **Elle tient sur la carte.** Huit modèles d'intelligence artificielle tournent en local sur un Raspberry Pi 5 de 4 Go, sans réseau, dont un écrit et entraîné par l'équipe.

2. LES OBJECTIFS

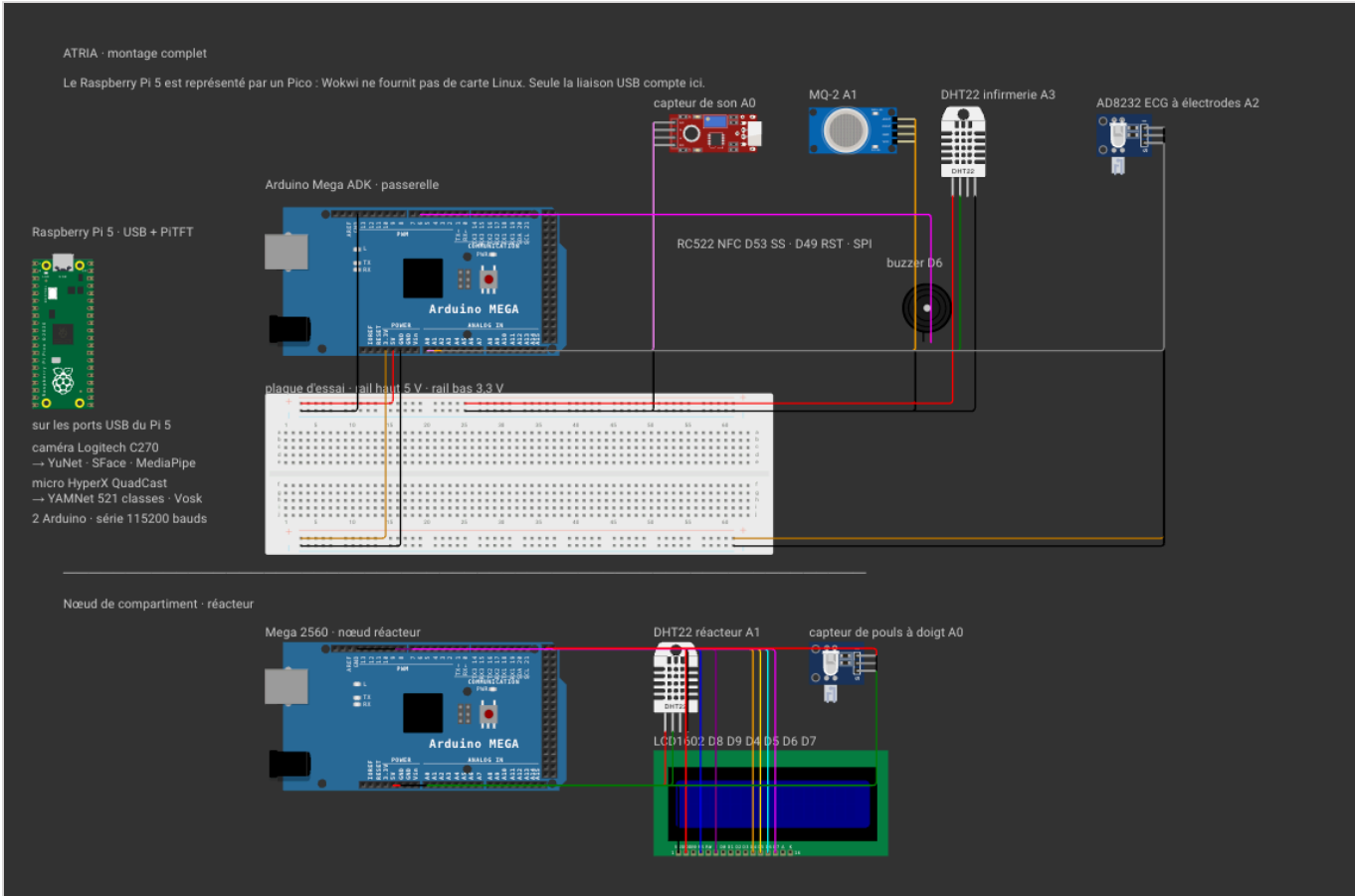
Nous nous sommes fixé cinq objectifs, et pour chacun un critère vérifiable devant le jury.

OBJECTIF	CRITÈRE DE RÉUSSITE
Mesurer l'équipage sans questionnaire	Chaque indicateur affiché remonte à un capteur ou à un modèle identifiable, et sa source est visible au dashboard.
Décider de façon déterministe et motivée	Deux exécutions sur les mêmes données donnent la même décision, et chaque refus porte son motif chiffré.
Laisser le dernier mot à l'humain	Toute décision d'ATRIA peut être contredite par le capitaine, et la dérogation apparaît au journal avec son auteur et son heure.
Fonctionner coupé de la Terre	Le système livré tourne entièrement sur la carte, réseau extérieur débranché, y compris les modèles d'IA.
Prouver en direct	La chaîne badge, visage, geste, conduite, refus se déroule sur le vrai matériel devant le jury, sans intervention au clavier.

3. LE FONCTIONNEMENT

Vue d'ensemble

Le prototype tient sur une table. Deux Arduino font l'acquisition dans deux compartiments, l'infirmierie et le réacteur, et remontent leurs mesures en USB série au Raspberry Pi 5, qui porte tout le reste : la caméra, le micro, la décision, les modèles d'IA, la base de données et les interfaces.



Le câblage complet, reproductible dans le simulateur Wokwi ([hardware/wokwi/](https://wokwi.com/hardware)).
Le Raspberry Pi 5 y est représenté par un Pico, Wokwi ne simulant pas de carte Linux.
L'ECG AD8232 et le capteur de pouls y figurent mais ne sont pas en service (section 9)
; le potentiomètre de contraste de l'écran LCD, ajouté le 24, n'y est pas encore dessiné.

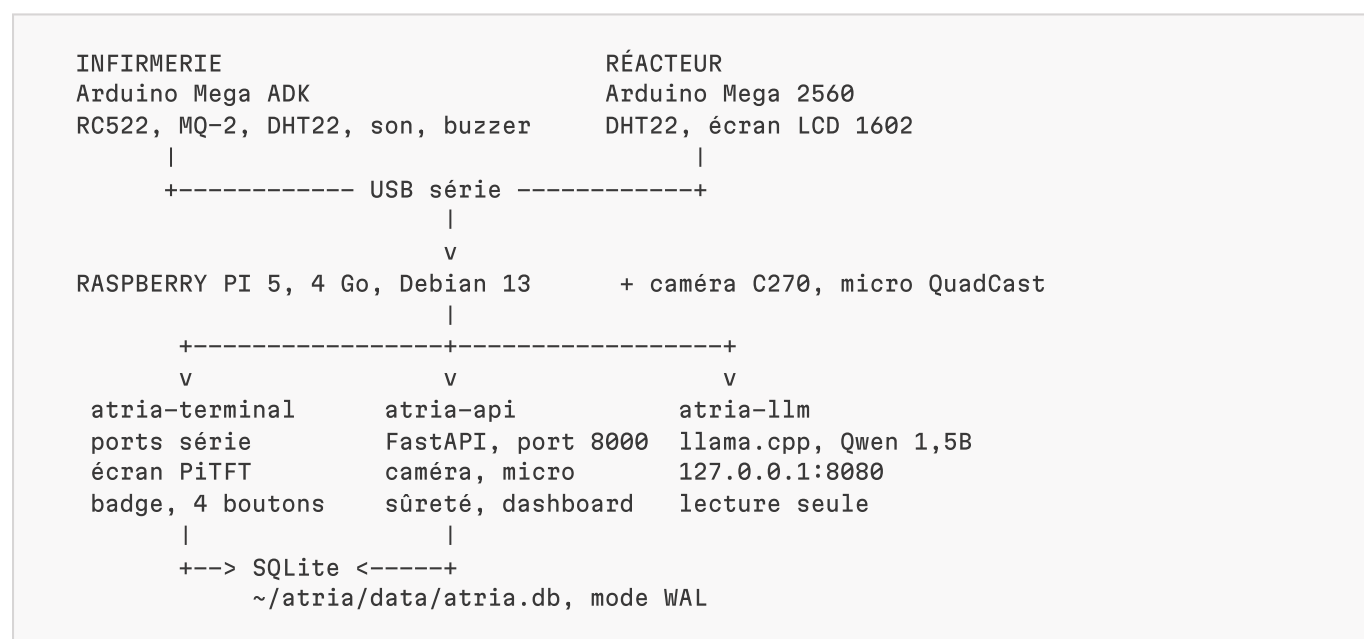
Le matériel

ÉLÉMENT	RÔLE	BRANCHÉ SUR
Raspberry Pi 5, 4 Go	Calculateur unique, sans dissipateur, alimentation 5 V 5 A	Tout le reste
Arduino Mega ADK	Passerelle de l'infirmierie, trame de mesures toutes les 250 ms	Pi, USB
Lecteur RC522	Badge NFC : identité, rôle, ouverture de session	Mega ADK, SPI

ÉLÉMENT	RÔLE	BRANCHÉ SUR
MQ-2	Fumée et gaz, déclencheur de la crise incendie	Mega ADK, A1
DHT22 × 2	Température et humidité des deux compartiments	Mega ADK A3, Mega 2560 A1
Capteur de son, buzzer	Niveau sonore, bip à la lecture d'un badge	Mega ADK, A0 et D6
Arduino Mega 2560	Nœud du compartiment réacteur	Pi, USB
Écran LCD 1602	Consignes de compartiment (« ÉVACUEZ », « SCELLÉ »), acquittées par la carte	Mega 2560, contraste par potentiomètre
Écran PiTFT 2,8 pouces	Terminal de bord, 320 × 240, quatre boutons	Pi, GPIO
Caméra Logitech C270	Visage (second facteur), gestes, expressions, somnolence	Pi, USB
Micro HyperX QuadCast	Cris, toux, chocs, transcription des insultes	Pi, USB

Le connecteur 40 broches du Pi est entièrement couvert par l'écran PiTFT : aucun capteur n'est branché directement sur la carte, tout passe par les Arduino.

Les services



Les trois services sont des unités systemd indépendantes. Ils ne se parlent pas directement : les deux processus qui décident et qui écrivent sur le matériel échangent

par la base SQLite, en mode WAL. Si l'un tombe, systemd le relance en quelques secondes et les autres continuent.

UNITÉ SYSTEMD	CE QU'ELLE PORTE	EN CAS DE PANNE
atria-api	API FastAPI et dashboard, caméra, micro, boucle de sûreté toutes les 5 s, WebSocket poussé toutes les 3 s	Relance après 3 s
atria-terminal	Les deux ports série, l'écran PiTFT, les boutons, le badge, l'ingestion des mesures	Relance après 3 s
atria-llm	Serveur llama.cpp, Qwen2.5 1,5B quantifié, écoute seulement en local, priorité réduite	Relance après 5 s

La chaîne de décision

Chaque poste du vaisseau porte un seuil d'aptitude et un niveau de criticité. Trois postes sont vitaux.

POSTE	SEUIL DE CAPACITÉ	CRITICITÉ
Chirurgie	0,70	vital
Propulsion	0,65	vital
Navigation	0,60	vital
Maintenance	0,50	haute
Serre	0,40	haute
Laboratoire	0,45	moyenne

Quand le capitaine demande une affectation, le régulateur applique quatre contrôles dans un ordre fixe, et s'arrête au premier qui échoue. Chaque refus est écrit au journal avec la mesure qui l'a déclenché.

#	CONTRÔLE	RÈGLE
1	Qualification	Le membre possède la compétence exigée par le poste.
2	Conduite	Score de conduite d'au moins 0,60, sur tous les postes.
3	Confiance	Sur un poste vital, confiance d'au moins 0,55 : conduite pour 45 %, régularité pour 25 %, appui de l'équipage pour 30 %.
4	Capacité	Capacité cognitive au moins égale au seuil du poste. Sinon, ATRIA propose un remplaçant apte.

La conduite se calcule à partir des incidents observés par la caméra et le micro. Chaque incident retire sa gravité, amortie avec une demi-vie de deux heures, sur une fenêtre de vingt-quatre heures : $\text{conduite} = 1 - \sum \text{gravité} \times 0,5^{(\text{âge} / 2 \text{ h})}$. Un doigt d'honneur pèse 0,45, un poing fermé 0,20, un pouce baissé 0,15, une expression hostile 0,25, un cri 0,20, une insulte entre 0,12 et 0,90 selon un lexique de 26 expressions.

Voici la réponse réelle du régulateur, relevée pendant nos essais, quand le capitaine affecte à la chirurgie un membre qui vient d'être filmé en train de faire un doigt d'honneur. Sans cet incident, la même affectation est validée.

CAPITAINE affecte moreau au poste chirurgie

ATRIA **ORDRE REFUSÉ**
Négatif. Conduite de moreau : 0,55. Seuil requis : 0,60.
Comportement relevé par la surveillance de bord.

```
conduite = db.conduite(etat.conn, membre.nom)
if conduite < db.SEUIL_CONDUITE:
    parole = (f"Négatif. Conduite de {membre.nom}: {conduite:.2f}. "
              f"Seuil requis: {db.SEUIL_CONDUITE:.2f}. "
              f"Comportement relève par la surveillance de bord.")
    db.journaliser(etat.conn, "refus", ...)
    return Reponse(parole, "ORDRE REFUSE", ..., False)
```

pi/atria/regulator.py, le contrôle de conduite

A

ATRIA

Bord

Vaisseau

Équipage

Social

Perception

Mesures

Prediction

Sûreté

Journal

Console

Visage

MAXIME

COMMANDEMENT

SOMBRE

DÉCONNEXION

JOURNAL DES DÉCISIONS

TRAÇABILITÉ COMPLÈTE

Refus

Dérogation

Affectation

Alerte

Crise

Identification

Système

Question

19:08

CRISE

serre · combustion dans serre, 3 occupant(s) à évacuer avant fermeture

19:08

SYSTÈME

serre · simulation de combustion activée dans serre

19:08

REFUS

moreau · conduite 0.55 sous le seuil 0.60

19:08

SYSTÈME

bord remis en scène pour démonstration : 16 présences ouvertes

19:01

SYSTÈME

888 presences et 28 incidents rejoues sur 7 jours

19:01

SYSTÈME

initialisation du registre d'équipage

Le journal des décisions : l'incendie de la serre, sa simulation, et le refus d'affecter moreau, avec la conduite mesurée et le seuil.

Le refus n'est pas définitif. Le capitaine, et lui seul, peut déroger. La dérogation est horodatée, attribuée à son auteur et inscrite au journal, qui compte onze types d'entrées et reste consultable à tout moment. Un système critique qui ne laisse aucune porte de sortie à l'opérateur humain finit contourné. Le journal répond par avance à la seule objection sérieuse : que se passe-t-il quand ATRIA se trompe.

L'intelligence embarquée

Huit modèles tournent sur la carte, sans aucun appel réseau. Sept sont des modèles pré-entraînés, utilisés tels quels, la plupart avec des règles écrites par nous par-dessus. Le huitième est écrit et entraîné par l'équipe.

MODÈLE	CE QU'IL FAIT DANS ATRIA	PROVENANCE
YuNet	Détecte les visages dans l'image, à 2 Hz hors contrôle d'identité	Pré-entraîné, OpenCV
SFace	Empreinte de 128 réels : second facteur après le badge, et attribution des incidents	Pré-entraîné, OpenCV
MediaPipe Face Landmarker	52 coefficients d'expression : indice d'hostilité, et somnolence (fermeture des paupières, bâillements)	Pré-entraîné, règles pondérées par nous
MediaPipe Hand Landmarker	21 points par main : doigt d'honneur, poing fermé, pouce baissé, reconnus par ratios géométriques	Pré-entraîné, règles par nous
YAMNet	521 classes sonores sur des fenêtres de 3 s : cri, toux, choc, en 14 à 18 ms	Pré-entraîné, TFLite
Vosk, français	Transcription locale, lancée seulement quand YAMNet entend de la parole, pour repérer les insultes	Pré-entraîné, 66 Mo
Qwen2.5 1,5B	Reformule le briefing de quart et les réponses de la console, en lecture seule	Pré-entraîné, 941 Mo, llama.cpp
Rupture d'aptitude	Probabilité qu'un membre passe sous 0,60 de capacité dans les six prochaines heures	Écrit et entraîné par nous

S'y ajoutent deux briques statistiques : une tendance linéaire qui annonce l'heure à laquelle un membre passera sous le seuil de son poste, et une détection d'anomalie qui compare chacun à sa propre habitude, par écart standardisé sur six jours.

Les gestes sont reconnus par des règles géométriques écrites par nous sur les 21 points de la main fournis par MediaPipe. Un doigt est tendu quand son extrémité est nettement plus loin de sa base que l'articulation intermédiaire, ce qui ne dépend pas de l'angle de la main.

```
tendus = {nom: r >= (RATIO_POUCE if nom == "pouce" else RATIO_DOIGT)
          for nom, r in ratios.items()}
replies = sum(1 for n in autres if not tendus[n])
if tendus["majeur"] and replies == 3:
    geste = ("doigt_honneur", 1.0)
```

pi/atria/surveillance.py, la reconnaissance du doigt d'honneur

Le modèle de rupture d'aptitude

C'est une régression logistique écrite en numpy, sans bibliothèque d'apprentissage, entraînée par descente de gradient avec régularisation et pondération des classes. Elle répond à une question précise : ce membre passera-t-il sous le seuil d'aptitude dans les six prochaines heures ? Elle rend une contribution par variable, ce qui permet d'afficher pourquoi.

VARIABLES	AUC
Capacité seule	0,922
+ pente sur six heures	0,945
+ sommeil de la nuit	0,955
+ dette de sommeil	0,962

La validation se fait en cinq plis groupés par membre : un membre n'est jamais à la fois dans l'entraînement et dans le test. Sur 847 exemples, le modèle retrouve 94,4 % des ruptures réelles, 34 sur 36, au prix de 99 fausses alertes. Nous avons choisi ce compromis : une fausse alerte coûte une vérification, une rupture manquée coûte un poste vital. Le modèle est entraîné sur l'historique simulé du bord (voir la section 4), et il informe sans décider : le régulateur ne s'en sert pas pour refuser.

Le modèle de langage n'a aucun pouvoir d'action

La console du dashboard répond en langage naturel avec sept outils, tous en lecture seule. Un routeur déterministe choisit l'outil, le modèle de langage ne fait que reformuler le résultat. Il ne dispose d'aucun outil d'écriture : il ne peut affecter personne, annuler aucun refus, modifier aucune donnée. Cette garantie ne repose pas sur une consigne, elle repose sur son outillage, et la liste de ses outils est affichable.

Sa reformulation passe quatre gardes avant d'être affichée. Elle est rejetée si elle contient un nombre absent du relevé, un mot absent du relevé ou du lexique, un connecteur de causalité, ou un nom qui n'était pas cité. Température 0,1, 160 tokens au plus, 20 secondes de délai. En cas de rejet ou de silence, ATRIA affiche le texte déterministe. Le chat sert à comprendre, l'interface fait foi.

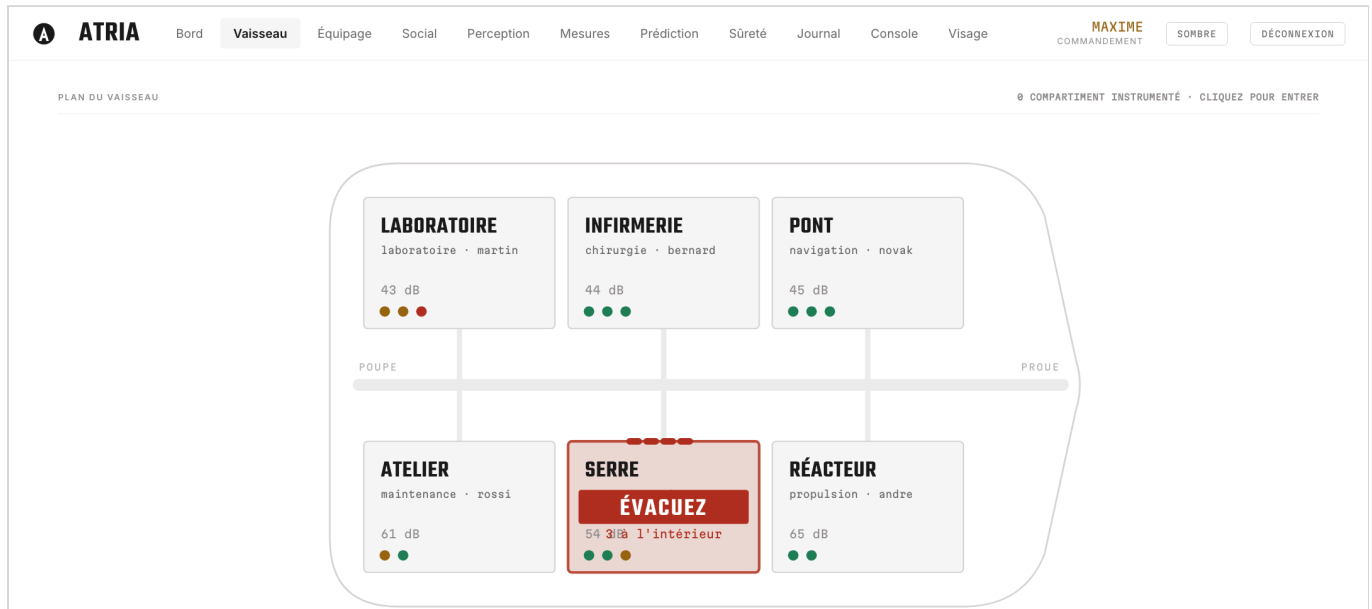
```
if (chiffres_inventes(texte, releve) or mots_inventes(texte, releve)
    or causalite(texte)):
    return None
if any(re.search(rf"\b{re.escape(n)}\b", bas) for n in interdits):
    return None

return [{"nom": k, **v, "écriture": False} for k, v in OUTILS.items()]
```

pi/atria/llm.py et pi/atria/chat.py, les gardes et le catalogue d'outils

Les crises

Incendie. La boucle de sûreté tourne toutes les cinq secondes. Au-delà de 300 sur le MQ-2 ou de 45 °C, le compartiment est déclaré en feu. S'il est occupé, ATRIA ne scelle pas : elle ordonne l'évacuation et affiche « ÉVACUEZ » sur l'écran du compartiment. Une fois le compartiment vide, elle scelle la cloison et affiche « SCELLÉ ». Quand la fumée retombe, la cloison est rouverte. Le capitaine peut forcer le scellement, ce qui est journalisé comme une dérogation. L'écran LCD du réacteur acquitte chaque consigne, ce qui prouve qu'elle est réellement affichée.



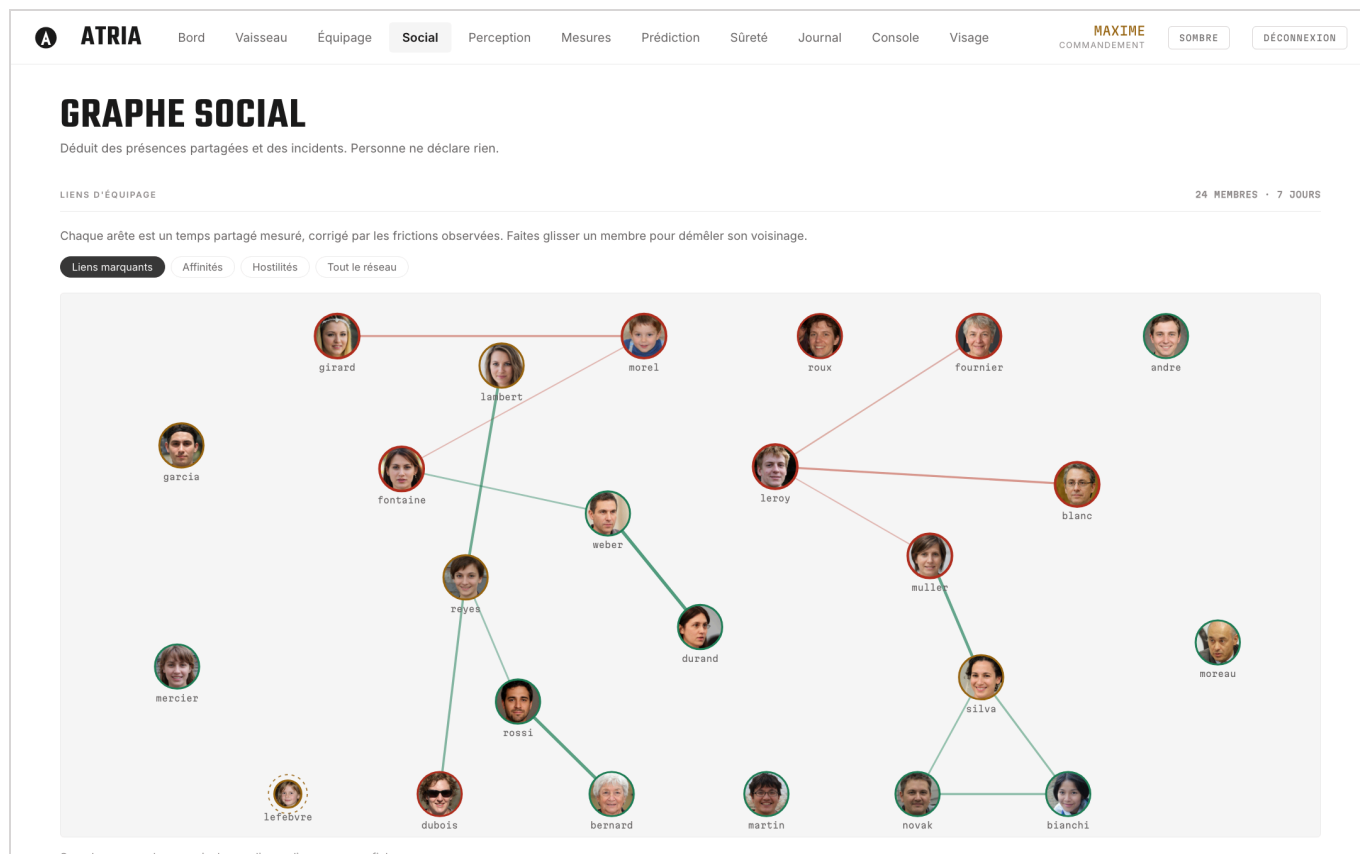
Le plan du vaisseau pendant une combustion dans la serre occupée : ATRIA ordonne l'évacuation et garde la cloison ouverte tant que trois personnes sont à l'intérieur.

Isolement d'une personne. ATRIA calcule un risque à partir de l'agressivité observée, d'un effondrement de l'état et d'une fixation sur une même personne. À 0,45 elle alerte, à 0,70 elle propose un isolement. Elle ne l'applique jamais seule : le capitaine confirme, rejette ou lève, et un rejet bloque toute nouvelle proposition pendant trente minutes. ATRIA ferme des cloisons, pas des gens.

Contamination. Une toux reconnue par YAMNet crée un symptôme rattaché au compartiment. ATRIA remonte alors les contacts : le premier rang (présents dans l'heure) puis le second rang par co-présence sur douze heures, visibles pour chaque membre.

Le graphe social

Personne ne déclare ses affinités. Le lien entre deux membres part du temps réellement partagé dans un compartiment, et les frictions observées le tirent vers le négatif. Un incident devant six personnes ne crée pas six inimitiés : chaque témoin n'en reçoit qu'un sixième, et l'hostilité sature. Il faut que la friction se répète avec la même personne pour que le lien bascule. Le graphe actuel compte 24 membres, 12 affinités et 6 hostilités.



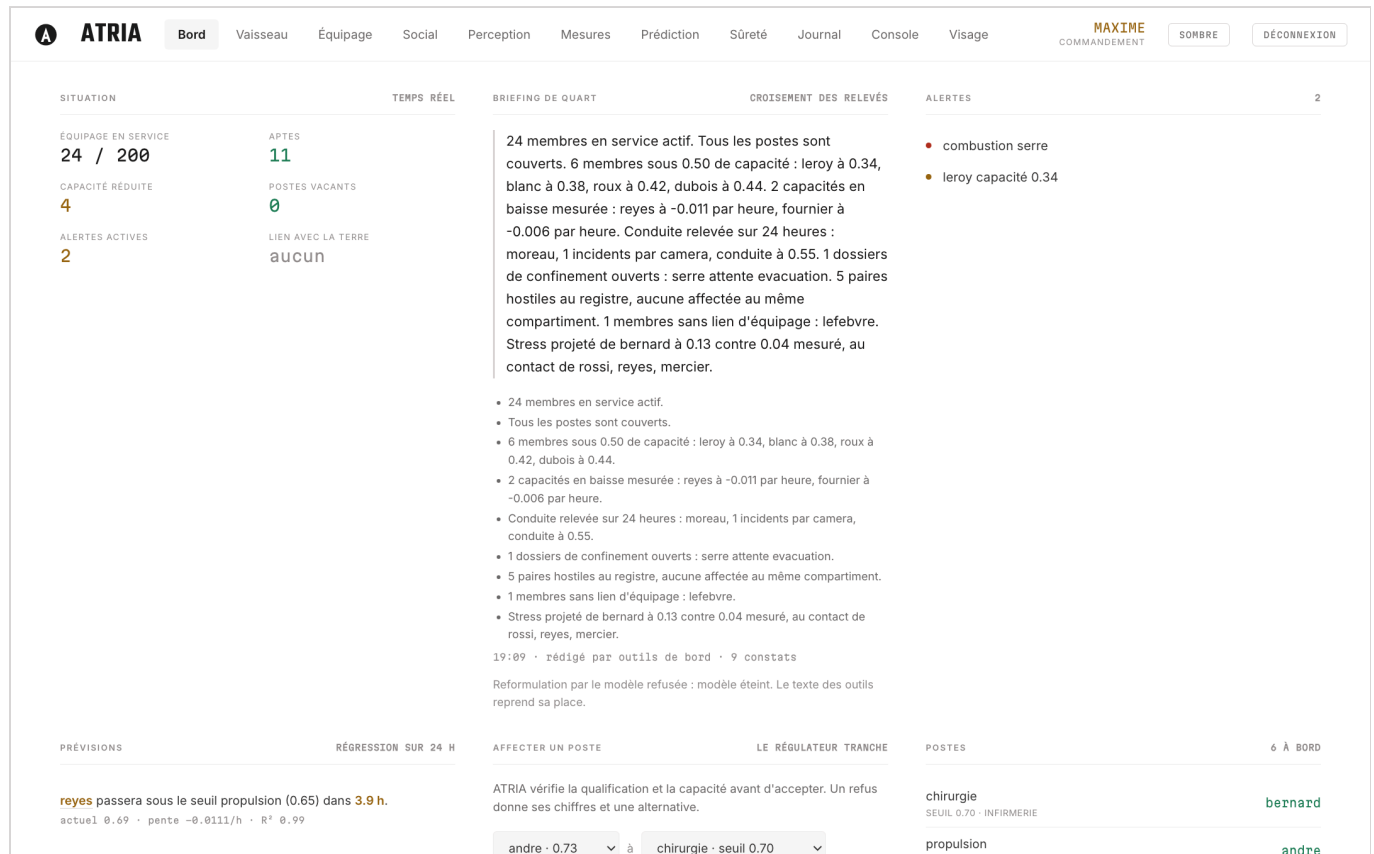
Le graphe social : chaque arête est du temps réellement partagé, les liens rouges sont des hostilités nées de frictions répétées.

Identité et accès

Le badge ne suffit pas. Après la lecture du badge, la caméra compare le visage présenté aux gabarits enrôlés : similarité cosinus d'au moins 0,363 sur trois images en moins de huit secondes, cinq gabarits par membre. Seule l'empreinte de 128 réels est conservée, jamais la photo. Un badge prêté est refusé. Le porte-clés ouvre les données d'un membre d'équipage, et uniquement les siennes, chaque consultation étant écrite au journal. La carte ouvre la vue du capitaine : aptitudes, postes, compartiments, sans les constantes physiologiques de la page de détail.

Les incidents sont attribués à la dernière personne reconnue dans les 45 secondes : un geste se fait souvent main devant le visage, et le détecteur perd alors la tête au moment précis où l'incident compte. Sans personne reconnue, l'incident est journalisé comme anonyme plutôt que collé au hasard.

Les interfaces



L'onglet Bord vu par le capitaine : situation en temps réel, briefing de quart rédigé à partir des relevés, alertes, prévisions de décrochage et affectation des postes.

ONGLET DU DASHBOARD	CONTENU
Bord	État personnel, situation temps réel, briefing de quart, alertes
Vaisseau	Plan cliquable des compartiments, occupants, atmosphère, cloisons
Équipage	Les 24 membres triés par capacité croissante, fiche détaillée
Social	Graphe des liens, affinités, hostilités, isolement
Perception	Ce que voient et entendent les modèles, à l'instant
Mesures	Capteurs déclenchés à la demande : audit cardiaque, écoute active
Prédiction	Risque de rupture par membre, contributions, courbe ROC, erreurs du modèle
Sûreté	Crises en cours, décisions de confinement, levée
Journal	Toutes les décisions, refus et dérogations, filtrables
Console	Questions en langage naturel, sept outils en lecture seule
Visage	Enrôlement et contrôle de la reconnaissance faciale

Sans badge présenté, le dashboard n'affiche qu'un écran de verrouillage. Il est écrit en JavaScript sans framework, servi par la carte elle-même, sans aucune ressource externe. Le terminal PiTFT, piloté par quatre boutons, donne la même information sans navigateur.

4. CE QUI EST MESURÉ, CE QUI EST SIMULÉ

Un prototype de quatre jours ne peut pas suivre 24 personnes pendant des semaines. Nous avons donc séparé nettement ce que la carte mesure en direct de ce qu'elle simule pour peupler le vaisseau. La mécanique de décision est la même dans les deux cas : seule la source change.

DONNÉE	SOURCE	DÉTAIL
Badge et identité	mesurée	RC522 et reconnaissance faciale, en direct
Gestes, expressions, cris, insultes	mesurée	Caméra et micro, attribués à la personne reconnue, ils font chuter la conduite
Somnolence	mesurée	Fermeture des paupières, bâillements, plissement, comparés à la base de chacun sur dix minutes
Atmosphère des compartiments	mesurée	Température, humidité, son, fumée, dans l'infirmierie et le réacteur
Capacité cognitive	mixte	Trajectoire physiologique simulée sur 48 heures, corrigée en direct par la somnolence mesurée
Sommeil, stress, dette de sommeil	simulée	Générés par un modèle physiologique pour les 24 membres
Présences dans les compartiments	simulée	Sept jours d'historique générés, qui nourrissent le graphe social et le traçage
Fumée pendant la démonstration	simulée	Injectée par une route dédiée, journalisée comme simulation, car on n'allume pas de feu devant un jury

C'est aussi pourquoi le modèle de rupture d'aptitude est entraîné sur l'historique simulé : il démontre la méthode et la chaîne complète, pas une performance clinique. Brancher de vraies mesures physiologiques est la première étape de la V1. Les captures du dashboard reproduites dans ce rapport affichent ce même registre simulé.

5. RÉSILIENCE ET MAINTENABILITÉ

Tenir coupé de tout

- **Hors ligne par construction.** Aucun modèle, aucune police, aucun script n'est chargé depuis Internet. Le réseau ne sert qu'aux navigateurs qui affichent le dashboard.
- **Services séparés et relancés.** Trois unités systemd avec relance automatique en 3 à 5 secondes. Le modèle de langage tourne à priorité réduite pour ne jamais passer devant la sûreté.
- **Reconnexion.** Ports série et caméra se reconnectent seuls après un débranchement. Les ports série sont retrouvés par leur signature USB, pas par leur ordre de branchement.
- **Replis.** Si le modèle de langage échoue, dépasse son délai ou est rejeté par ses gardes, le texte déterministe s'affiche.

Tenir sur 4 Go sans ventilateur

La carte n'a aucun refroidissement actif et atteint 70 °C au repos. Nous avons donc fait de la thermique une contrainte de conception. L'analyse MediaPipe se suspend d'elle-même à 78 °C et ne reprend qu'en dessous de 74 °C, sans jamais couper la vidéo. L'empreinte faciale n'est calculée que pendant un contrôle d'identité, ce qui a fait passer le processeur de l'API de 114 % à 2,5 % et la carte de 81 à 75 °C. Les modules coûteux (écoute, transcription) s'arment pour cinq minutes à la demande. Les calculs lourds sont mis en cache de 20 à 60 secondes, et un seul fil de reformulation peut solliciter le modèle de langage à la fois.

Vérifier en une commande

`pi/audit.py` passe 43 contrôles sur la carte en quelques secondes : alimentation et bridage, température, présence des quatre périphériques USB, services, fraîcheur des mesures de chaque compartiment, temps de réponse des quatorze routes du dashboard, état de chaque modèle. Il sort en erreur au premier échec. Le dernier passage, le 24 septembre, donne 43 contrôles au vert, un avertissement (une baisse de tension brève) et aucun échec. `pi/repetition.py` rejoue pas à pas les six temps de la démonstration.

Les tests

La suite de tests est écrite avec pytest, dans `pi/tests/`, et tourne sur n'importe quelle machine, sans matériel : chaque test travaille sur une base SQLite temporaire, et la caméra, le micro et les modèles sont neutralisés.

NIVEAU	TESTS	CE QU'IL COUVRE
Unitaires	286	Calcul de la conduite, ordre des refus, dérogation, confinement, graphe social, régression logistique, reconnaissance des gestes, garde thermique, lecture des trames série, gardes du modèle de langage
Fonctionnels	20	Les treize routes du dashboard, les accès réservés au capitaine, les routes biométriques protégées
Bout en bout, local	2	La démonstration rejouée par l'API : affectation validée, geste, refus, dérogation, journal, puis incendie, évacuation, scellement, levée
Bout en bout, sur la carte	19	Contrôles en direct sur le vrai prototype, lancés avec <code>pytest -m pi</code> depuis le réseau du vaisseau

Les tests unitaires, fonctionnels et bout en bout locaux tournent automatiquement sur GitHub Actions à chaque envoi, sous Python 3.11 et 3.13.

Documenté pour être repris

Le dépôt contient la procédure d'installation depuis une carte SD vierge, la documentation matérielle broche par broche, le montage, le schéma Wokwi reproductible, et un journal des dix écueils rencontrés avec leur solution : alimentation par l'USB d'un ordinateur plafonnée à 600 mA, bibliothèque GPIO incompatible avec le Pi 5, broches SPI inversées, 3,3 V et 5 V mélangés sur une même rangée, carte d'extension enfichée à chaud, entre autres. La procédure de reprise de la carte sans écran ni réseau, par la carte SD lue depuis un ordinateur, y est décrite pas à pas.

6. LA DÉMONSTRATION

La démonstration se joue sur le vrai prototype, en quatre temps, chacun prouvant une propriété du système.

#	TEMPS	CE QUI SE PASSE
01	Le badge ne suffit pas	Melih badge et montre son visage : session ouverte. Alexandre présente le même badge : refusé, son visage n'est pas enrôlé.
02	Le geste compte	Un doigt d'honneur filmé est reconnu et attribué par reconnaissance faciale. La conduite tombe sous 0,60, et l'affectation au poste vital est refusée avec son motif.
03	Le feu ne tue personne	Combustion dans la serre occupée : ATRIA ne scelle pas, elle ordonne l'évacuation, puis scelle une fois le compartiment vide.

04 Les liens se déduisent

Le graphe social montre les affinités et les hostilités, lues dans les présences partagées et les frictions observées.

7. L'ORGANISATION DES TÂCHES

Les rôles

QUI	PÉRIMÈTRE	LIVRABLES
Alexandre	Montage et acquisition	Assemblage de la machine, câblage des capteurs, firmware Arduino, nœud du réacteur
Melih	Montage et exploitation	Assemblage de la machine, services systemd, supervision, scénarios de panne, déploiement
Maxime	Logiciel et IA	Régulateur, perception et modèles, dashboard, terminal de bord, documentation

La méthode

Nous avons suivi le découpage du sujet en quatre sprints, un par jour. Le suivi est tenu sur GitHub : chaque tâche est une issue, reliée aux commits qui l'ont livrée, rangée dans un tableau kanban par sprint (github.com/users/AirKyzzzZ/projects/2). Chaque commit suit la convention **type: description (feat, fix, docs)**, ce qui rend l'historique lisible tâche par tâche. Les tâches de la V1 sont déjà ouvertes dans le même tableau.

SPRINT	COMMITTS	LIVRÉ
1 · Idéation lundi 21	7	Bancs de test des capteurs, terminal PiTFT et ses boutons, badge et buzzer, identité visuelle et charte
2 · Cahier des charges mardi 22	30	Cahier des charges, base SQLite et journal, capteurs d'ambiance, dashboard multi-onglets, modèle de langage et ses gardes, reconnaissance faciale, affectation et dérogation, nœud du réacteur, schéma Wokwi
3 · Prototypage mercredi 23	10	Surveillance et conduite, graphe social, confinement et confiance, somnolence, écoute YAMNet et Vosk, briefing de quart, modules armables, régression logistique, anomalie, physiologie simulée
4 · Rendus jeudi 24	13+	Page de prédiction et courbe ROC, audit cardiaque, correctifs thermiques et caméra, script de répétition, support de soutenance, tests automatisés, ce rapport

Le projet représente environ 9 000 lignes de Python, 2 800 de JavaScript et deux firmwares Arduino en production, plus douze croquis de diagnostic écrits pour valider chaque capteur avant de l'intégrer.

8. PRÉVU MARDI, LIVRÉ JEUDI

Le cahier des charges du mardi fixait un périmètre. Voici honnêtement ce qui en est sorti.

ENGAGEMENT	LIVRÉ	ÉCART
Terminal de bord et badge à deux rôles	oui	Avec, en plus, le visage en second facteur
Régulateur et refus motivé, journal des dérogations	oui	Enrichi de la conduite et de la confiance
Dashboard de supervision	oui	Onze onglets au lieu de quatre, en JavaScript servi par la carte plutôt qu'en Next.js
Crise incendie	oui	Logique complète ; en démonstration, la fumée et la sortie des occupants sont simulées
Crise de contamination et traçage	partiel	Détection de toux et traçage des contacts, sans confinement sanitaire
Prédiction d'incapacité	oui	Tendance linéaire, plus un modèle de rupture entraîné
Console en lecture seule	oui	Sept outils, modèle de langage sous quatre gardes
Fonctionnement hors ligne	oui	Aucune dépendance réseau
Chaîne ECG et modèle de stress	non	Capteur ECG instable, bancs de mesure seulement ; remplacé par la somnolence mesurée à la caméra
Dialogue vocal et refus à voix haute	non	Reconnaissance et synthèse installées, mais la carte n'a pas de sortie audio ; le refus s'affiche
Compartiment déporté sans fil	non	Remplacé par un second Arduino relié en USB, plus fiable
Boîtier imprimé en 3D	non	Non prioritaire
Modèle de langage dans la décision	exclu	Respecté : il ne décide rien

Le périmètre s'est déplacé plus qu'il ne s'est réduit : la perception par caméra et micro, le graphe social, la confiance et la prédiction entraînée n'étaient pas au cahier des charges. Nous avons privilégié ce qui se démontre en direct sur le matériel disponible.

9. LIMITES ET FEUILLE DE ROUTE V1

Les limites que nous connaissons

- **Physiologie.** La capacité cognitive repose sur une trajectoire simulée, corrigée par la somnolence mesurée. Le capteur ECG s'est montré instable et le capteur de pouls du réacteur n'a pas été câblé à temps.
- **Présences.** Un seul lecteur de badge équipe le vaisseau : les entrées et sorties de compartiment sont simulées, donc le scellement « au dernier sorti » se déclenche en démonstration par une sortie simulée.
- **Thermique.** Sans ventilateur, une génération du modèle de langage porte la carte à 85 °C et suspend l'analyse vidéo une quarantaine de secondes. Un ventilateur à quelques euros suffit à lever cette limite.
- **Modèle de langage.** Le Qwen 1,5B passe ses gardes mais peut encore reformuler maladroitement. C'est pourquoi il ne fait que reformuler, et que l'interface fait foi.
- **Accès.** Une seule session est ouverte pour tout le réseau, sans expiration. La console et le terminal PiTFT montrent encore certaines constantes d'autres membres, et deux pages ne vérifient pas le rôle. Le contrôle facial laisse passer quand la caméra est indisponible : nous avons privilégié la disponibilité pour le prototype.
- **Dérégation.** Elle passe outre tous les contrôles, qualification comprise, et le remplaçant proposé n'est vérifié que sur la capacité.

La V1

#	ÉVOLUTION	CE QU'ELLE APPORTE
1	Brancher l'ECG et le capteur de pouls, entraîner le classifieur de stress sur WESAD et le valider sur nos propres enregistrements	Une capacité cognitive mesurée, plus simulée
2	Un lecteur de badge par compartiment, ou des nœuds sans fil ESP8266	Des présences réelles pour le graphe social, le traçage et le scellement automatique
3	Sessions par poste de consultation avec expiration, contrôle de rôle sur toutes les routes, contrôle facial fermé par défaut	La frontière entre données médicales et commandement, garantie partout

#	ÉVOLUTION	CE QU'ELLE APPORTE
4	Refroidissement actif et sortie audio	La surveillance sans interruption, et le refus prononcé à voix haute
5	Ordonnancement des quarts sur 72 heures	Une planification qui anticipe au lieu de refuser
6	Tests sur la carte intégrés à la chaîne d'intégration	Chaque modification vérifiée sur le vrai matériel

10. POURQUOI EMBARQUER ATRIA

Si l'ESA ne devait embarquer qu'une seule solution, pourquoi la nôtre ?

Parce que tout le reste en dépend. Le recycleur, le réacteur, la serre sont pilotés par des humains. Un équipage qui décroche rend fragile chacun de ces systèmes, et c'est le seul qui n'est pas instrumenté.

Parce qu'elle voit venir. ATRIA ne se contente pas d'alerter : elle annonce le décrochage six heures à l'avance, repère le conflit qui s'installe, et a le droit de dire non quand un ordre met le vaisseau en danger.

Parce qu'elle tient sans la Terre, et laisse le dernier mot à l'humain. Huit modèles d'IA dans 4 Go, hors ligne, et chaque décision au journal, contredite si le capitaine le juge bon.

LE SYSTÈME DE SURVIE LE PLUS FRAGILE D'UN VAISSEAU, C'EST SON ÉQUIPAGE.

ANNEXES

Le dépôt

workshop-2026/	
pi/atria/	API, régulateur, perception, modèles, dashboard (web/)
pi/tests/	tests unitaires, fonctionnels et bout en bout
pi/audit.py	audit de la carte en 43 contrôles
pi/repetition.py	répétition pas à pas de la démonstration
firmware/	croquis Arduino : passerelle, nœud du réacteur, diagnostics
hardware/wokwi/	schéma du montage, reproductible dans Wokwi
systemd/	unités atria-api, atria-terminal, atria-llm
docs/	installation, matériel, écueils, cahier des charges, rapport
presentation/	support de soutenance
brand/	charte graphique ATRIA

Lancer les tests

```
cd pi
pip install -r requirements-dev.txt
pytest                # unitaires, fonctionnels, bout en bout local
pytest -m pi          # bout en bout sur la carte, depuis le réseau du vaisseau
python audit.py        # sur la carte : audit complet
```

Dépôt du projet : github.com/AirKyzzzZ/workshop-2026

Suivi des tâches : github.com/users/AirKyzzzZ/projects/2

Workshop2026-B3-G2 · Alexandre, Melih, Maxime · EPSI 2026